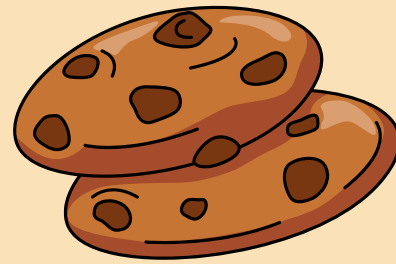


Daniel Ricardo Borbón Sandoval
Yersy Esteban Carrillo Olivera
Emanuel José De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado
Cristhian Felipe Ariza Torres



Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

N.Ficha 3411004

**Centro de Electricidad, Electrónica y
Telecomunicaciones (CEET)**

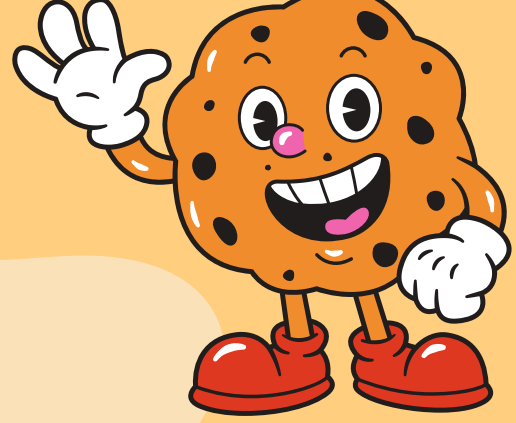
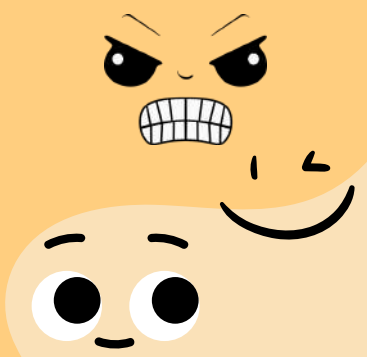
Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas en la empresa Villa de Guaduas





Villa De Guaduas

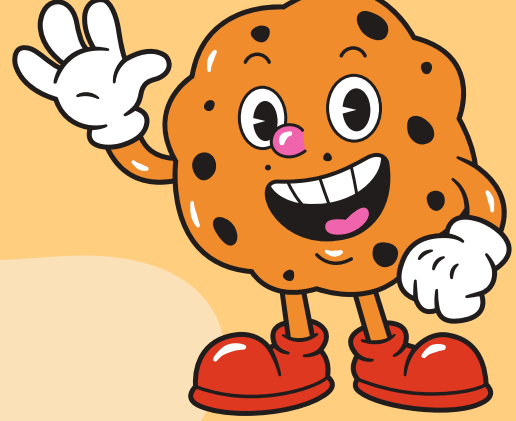
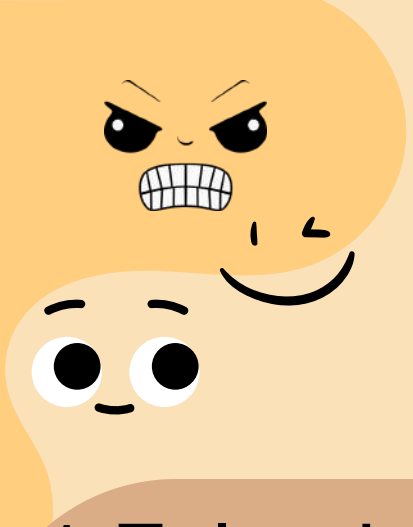
Planteamiento del Problema



La microempresa Villa de Guaduas, ubicada en Guaduas, Cundinamarca, se dedica a la producción y comercialización de galletas (coco, rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco y bizcochos de achiras. El problema radica exactamente en la deficiente gestión y falta de control con respecto al inventario de materias primas de la microempresa, lo que dificulta el conocimiento preciso de las existencias disponibles, generando inconsistencias en la información y afectando la toma de decisiones. Además limita la coordinación entre las diferentes actividades y reduce la eficiencia en el manejo de los recursos, esta situación se origina principalmente por los siguientes factores:



Planteamiento del Problema



1. Falta de información con respecto a la materias primas disponibles: Como no se está consolidando información precisa y completa de lo que existe en bodega, no es posible determinar con precisión las cantidades disponibles ni conocer el stock real de las materias primas.
2. Falta de información con respecto a la materias primas faltantes: Debido a que no se están generando solicitudes exactas de la materia prima que se requiere, no es posible identificar de manera precisa las materias primas requeridas para garantizar la continuidad del proceso productivo.
3. Consolidación de información: Debido a que la información está siendo almacenada en la memoria empírica de los empleados y de vez en cuando de forma manual en un cuaderno, está generando inconsistencias en los registros, pérdida de información y dificultades para su consulta.

Planteamiento del Problema

El problema afecta directamente al propietario, quien no cuenta con información precisa sobre la disponibilidad de materias primas, dificultando el control de los insumos y la toma de decisiones de disponibilidad y faltantes. También impacta a los empleados de producción, quienes desarrollan sus actividades sin acceso a información actualizada sobre las existencias disponibles, lo que genera retrasos en los procesos, dificultades para organizar el trabajo y problemas para garantizar la disponibilidad de la materia prima necesaria.

Pregunta del Proyecto

¿Cómo mejorar la gestión y el control del inventario de materias primas en la microempresa Villa de Guaduas?





Justificación

El propósito de este proyecto es diseñar y especificar un sistema de información a la medida para la microempresa Villa de Guaduas. A través del levantamiento de requisitos y el modelado de procesos, lo que hacemos es dejar listos los planos detallados y la estructuralógica de cómo debe funcionar el control de sus materias primas. Este trabajo de análisis deja el camino completamente preparado para la digitalización, asegurando que el flujo de información en la bodega quede organizado y alineado con los objetivos del negocio. La propuesta de valor de este diseño técnico se centra en la centralización de los datos y en la planificación de alertas automáticas para los niveles mínimos de stock y el vencimiento de insumos. Contar con esta especificación permite que la fábrica de repostería programe sus compras de forma exacta. Esto garantiza la continuidad de la producción, evita el desabastecimiento y asegura el uso eficiente y oportuno de los recursos invertidos en inventario.





Justificación

La viabilidad de este análisis está respaldada por la colaboración directa del propietario y el personal de la empresa, quienes aportaron su conocimiento operativo para que el sistema se adapte exactamente a su realidad diaria. Su pertinencia es alta, ya que la transformación digital de los pequeños negocios requiere una fase de diseño sólida. Al definir con precisión cómo debe operar la información, se le entrega a la empresa una base sólida para mejorar su competitividad en el mercado local.

El impacto directo de esta especificación es que Villa de Guaduas tendrá un control claro y real sobre su negocio. El propietario sabrá exactamente qué comprar y cuándo invertir en insumos, mientras que el personal tendrá tareas más ágiles en el día a día. Al final, tener estos procesos organizados garantiza que la fábrica funcione sin retrasos, cumpliendo a tiempo con los pedidos y mejorando el servicio al cliente.

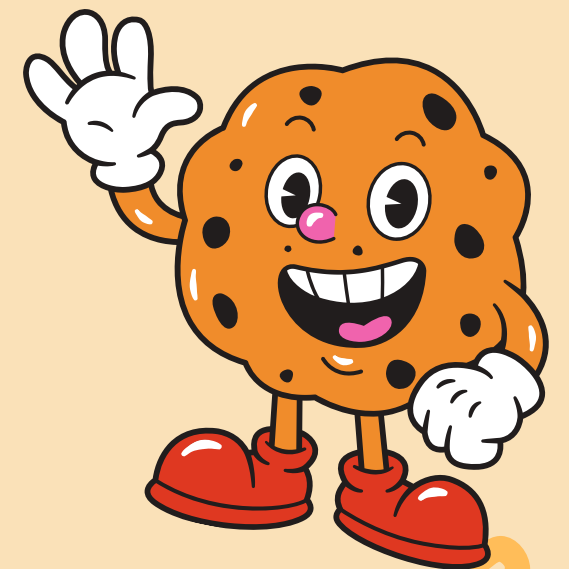




Objetivo General



Desarrollar un sistema de información que permita mejorar la gestión y el control del inventario de materias primas en la microempresa Villa de Guaduas.





Objetivos Específicos



- Estructurar la información de las materias primas para su administración.
- Establecer mecanismos para el control y seguimiento de los movimientos de las materias primas.
- Organizar la información del abastecimiento para apoyar la gestión de proveedores y el suministro de materias primas.
- Integrar la información generada durante el proceso productivo para apoyar el control de las materias primas.
- Consolidar la información del sistema para apoyar la toma de decisiones.



Módulos de Negocio

Materias Primas

Administrar la información de las materias primas para garantizar su organización, clasificación y disponibilidad.

- Administración de materias primas.
- Clasificación de insumos según sus características.
- Organización de categorías y unidades de medida.
- Actualización de la información de las materias primas.
- Consulta de la disponibilidad de los insumos.

Movimientos

Controlar los movimientos de las materias primas para mantener actualizada y trazable la información de las existencias.

- Recepción de materias primas.
- Entrega de materias primas para el proceso productivo.
- Ajustes de existencias derivados de novedades identificadas.
- Seguimiento de la disponibilidad de los insumos.
- Historial de operaciones realizadas.

Módulos de Negocio

Abastecimiento

Gestionar el abastecimiento de materias primas mediante el seguimiento de proveedores y del suministro requerido.

- Administración de proveedores.
- Identificación de necesidades de abastecimiento.
- Seguimiento a las entregas de proveedores.
- Gestión de devoluciones a proveedores.
- Seguimiento al suministro de materias primas.

Producción

Apoyar el control de la utilización de las materias primas durante el proceso productivo.

- Asignación de materias primas al proceso productivo.
- Control de la utilización de materias primas.
- Seguimiento del consumo por proceso productivo.
- Consolidación de la información generada durante la producción.

Módulos de Negocio

Información y Reportes

Consolidar la información del sistema para apoyar el análisis y la toma de decisiones de la microempresa.

- Consultas administrativas.
- Generación de reportes.
- Seguimiento de indicadores.
- Consolidación de información.
- Apoyo a la toma de decisiones.



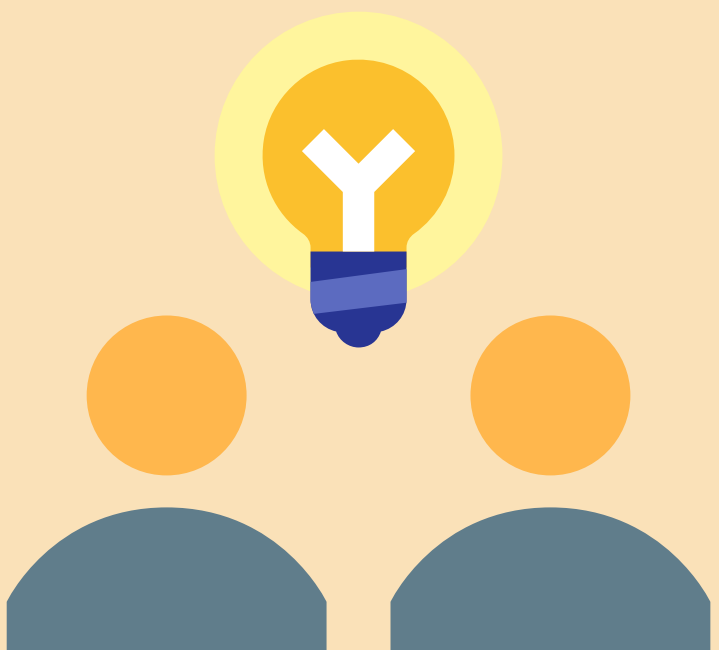
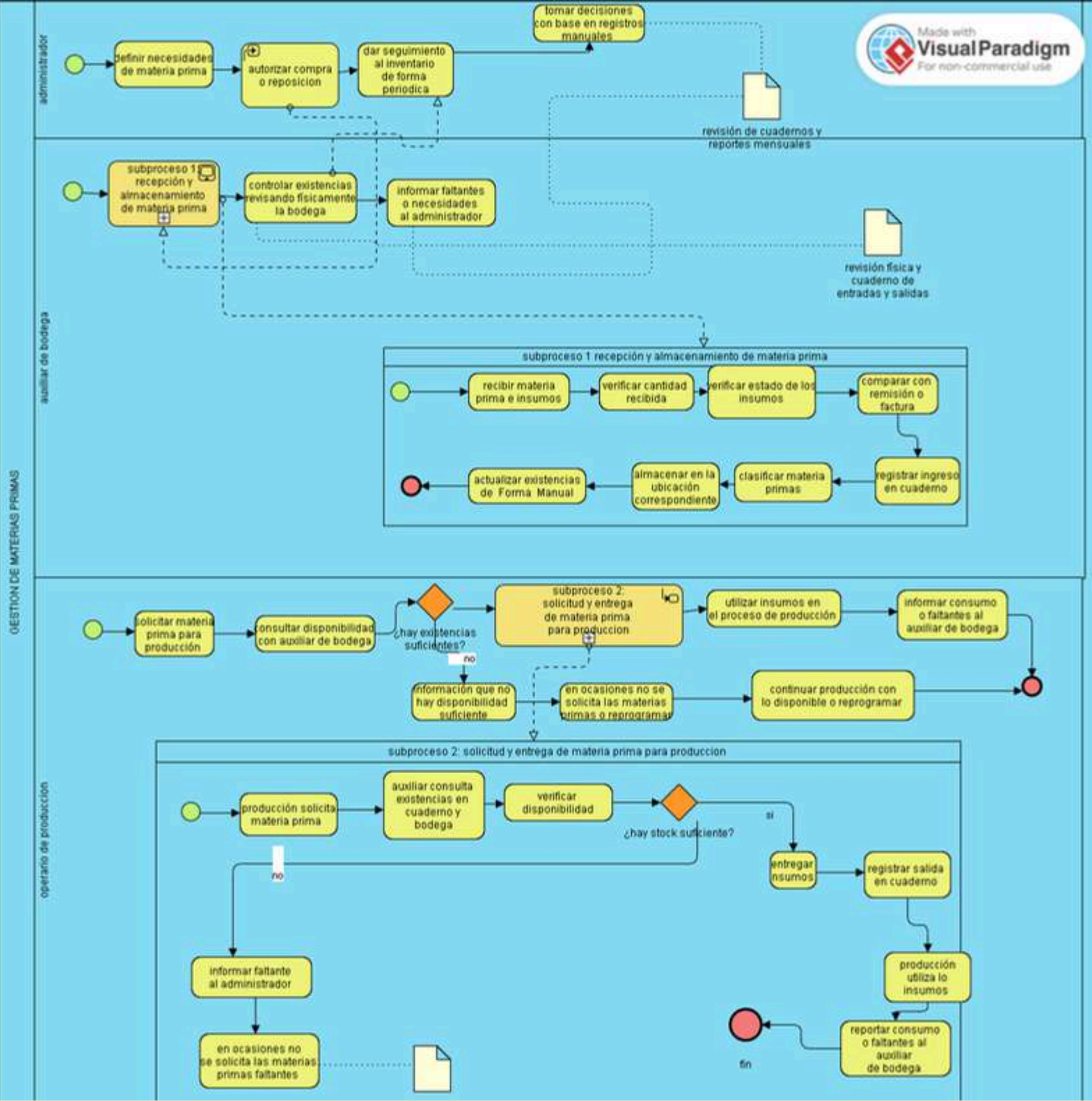
Alcance del Proyecto

El proyecto comprende el desarrollo de un sistema de información orientado a mejorar la gestión y el control del inventario de materias primas en la microempresa Villa de Guaduas. La solución abarcará los procesos relacionados con la administración de las materias primas, el control de los movimientos, el abastecimiento, el seguimiento de la utilización de los insumos durante el proceso productivo y la consolidación de la información para apoyar la toma de decisiones. Asimismo, el sistema permitirá disponer de información organizada y centralizada que facilite la administración de los recursos utilizados por la microempresa, fortaleciendo el seguimiento de las existencias y de los procesos asociados al manejo de las materias primas.

El alcance del proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema de información, conforme a los requerimientos identificados durante el levantamiento de información realizado en la microempresa Villa de Guaduas.



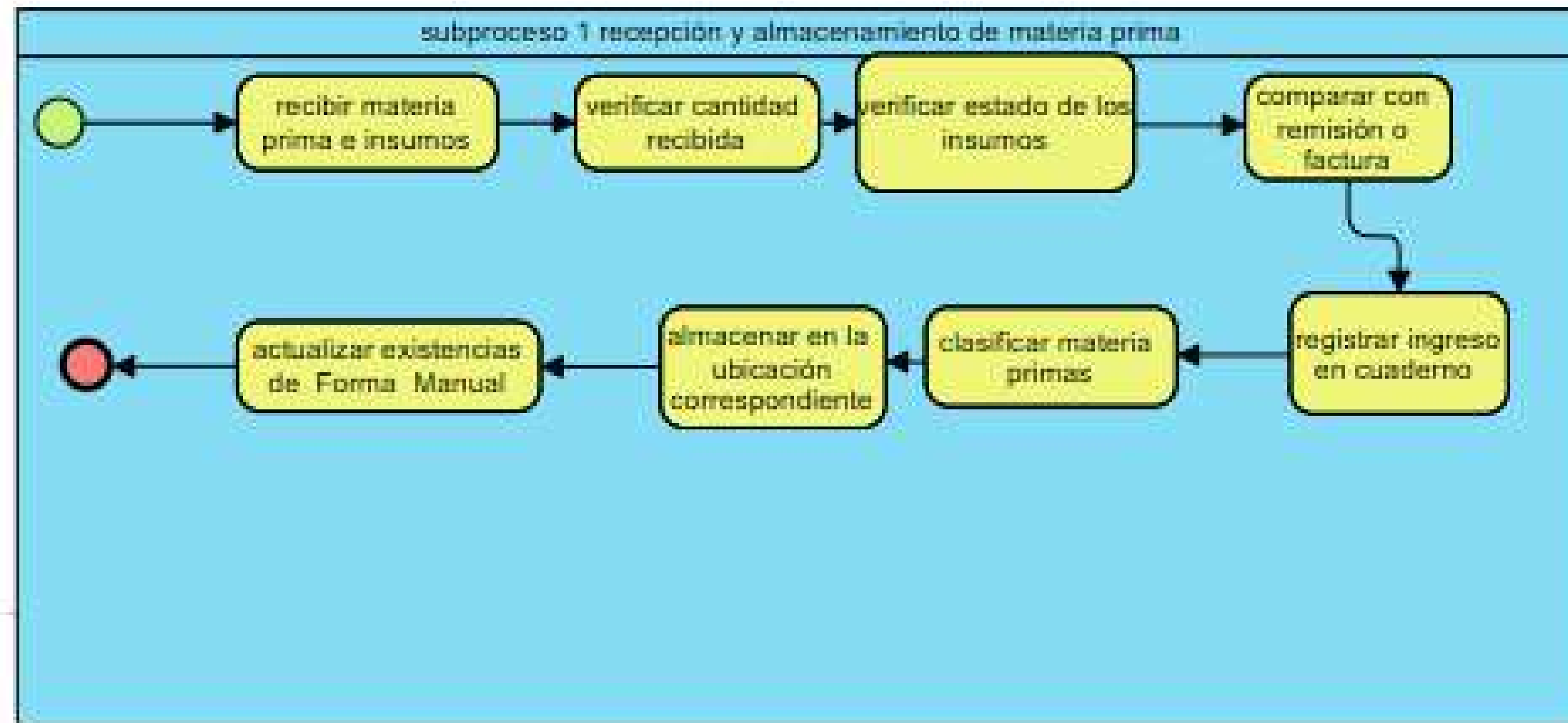
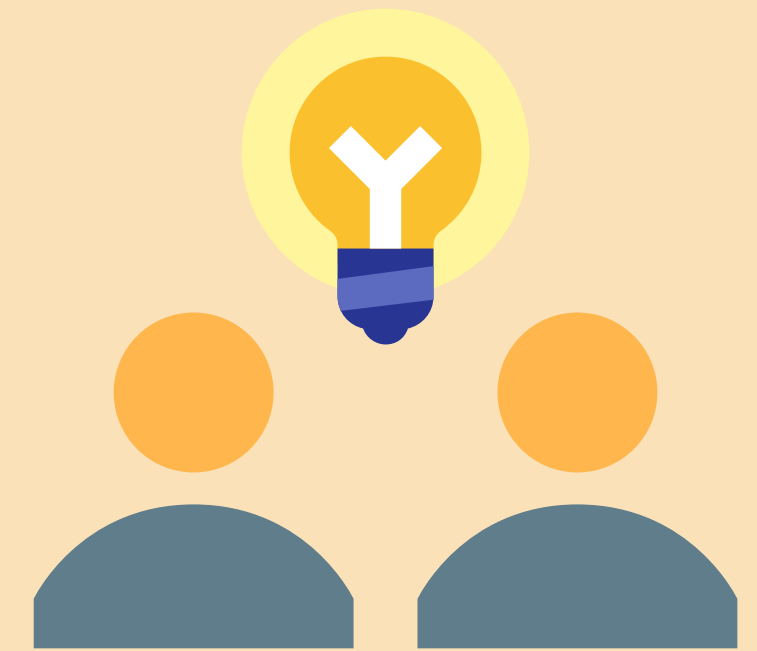




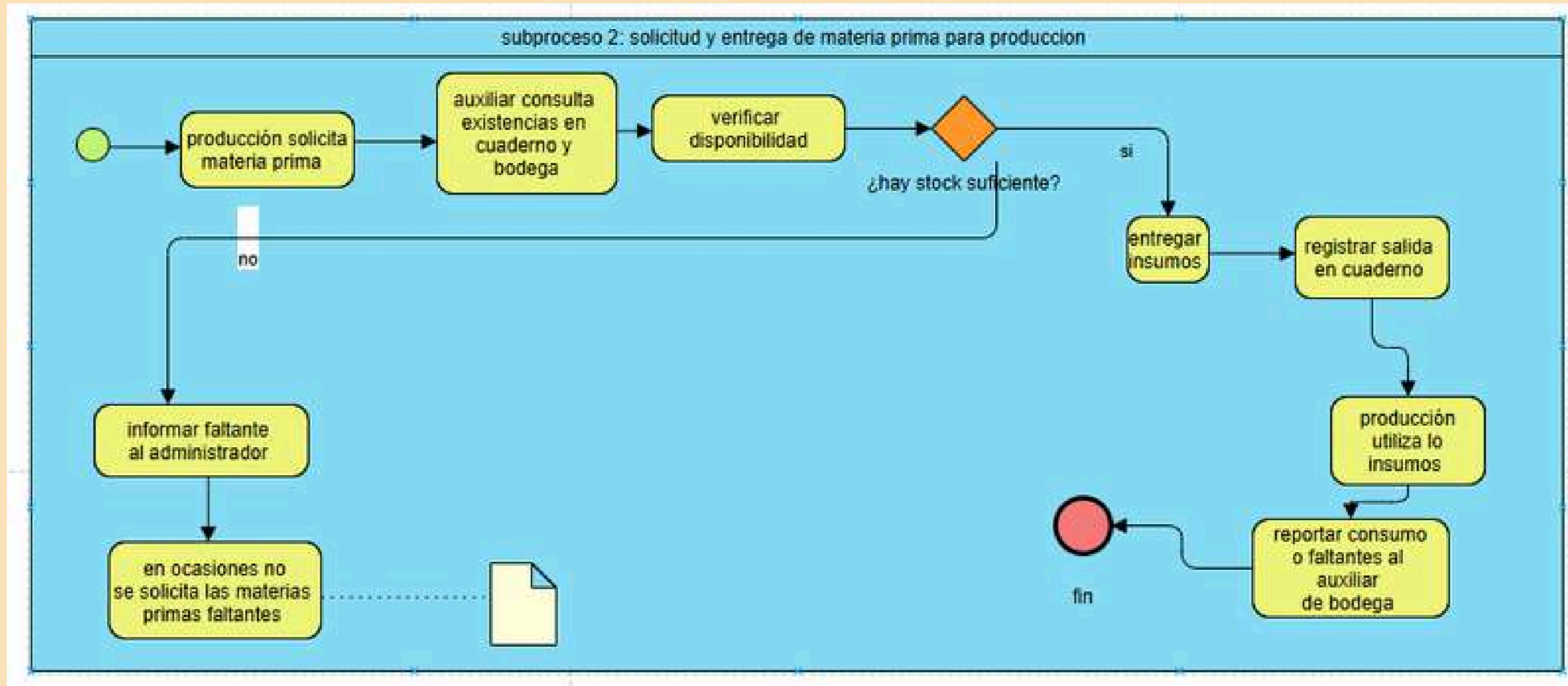
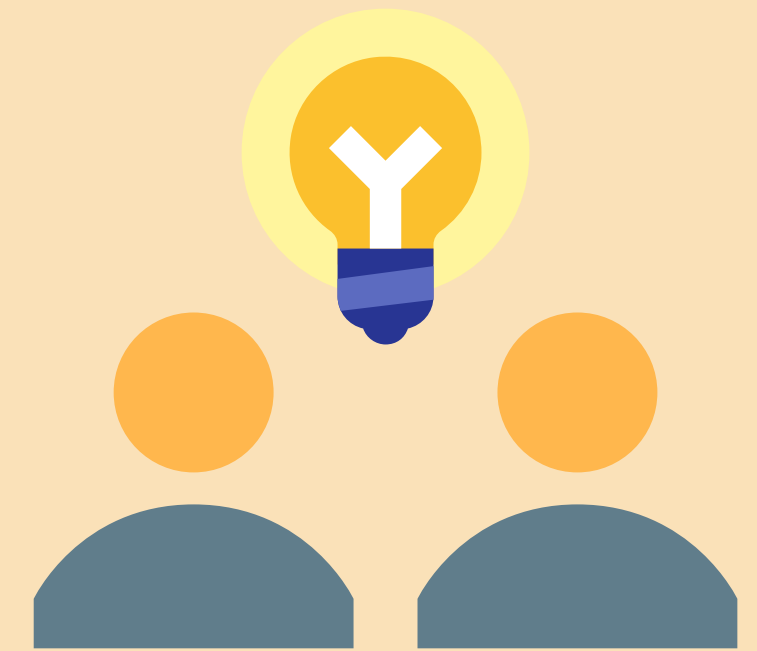
BPMN

Nota. Elaboración Propia <https://online.visual-paradigm.com/community/share/bpmn-example-surgical-process-2lv5tqrlbc>

Subproceso 1



Subproceso 2



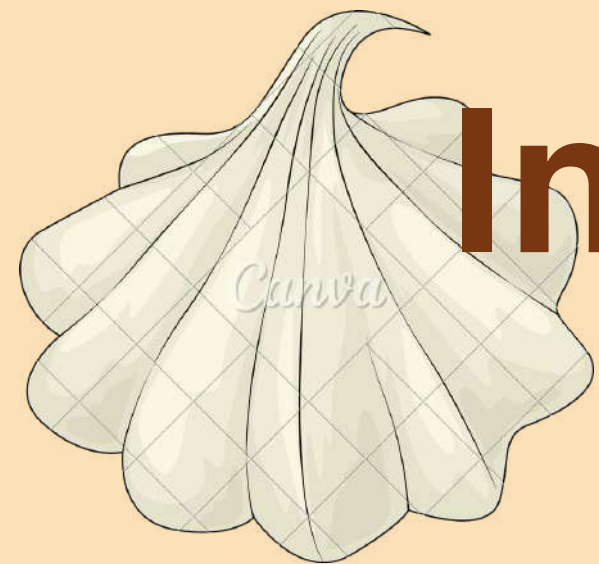


Técnica de Recolección

(La Entrevista y La Encuesta)

Usamos la entrevista ya que en esta herramienta nos permite conversar directamente con las personas que trabajan en Villa de Guaduas. Esto nos permite entender de primera mano los retos que tienen al organizar los materiales y conocer exactamente qué necesitan para que el trabajo sea más fácil. Es la mejor forma de asegurar que el programa que estamos creando sea realmente útil para quienes lo van a usar todos los días.

Por otro lado usamos la encuesta permitiéndonos obtener información clara y ordenada de forma rápida. Gracias a esto, nos permite identificar cuáles son los problemas más comunes al momento de anotar las entradas y salidas de las materias primas. Al tener estos datos, nos permite construir una solución basada en hechos reales, lo que garantiza que el sistema funcione bien y sin errores.



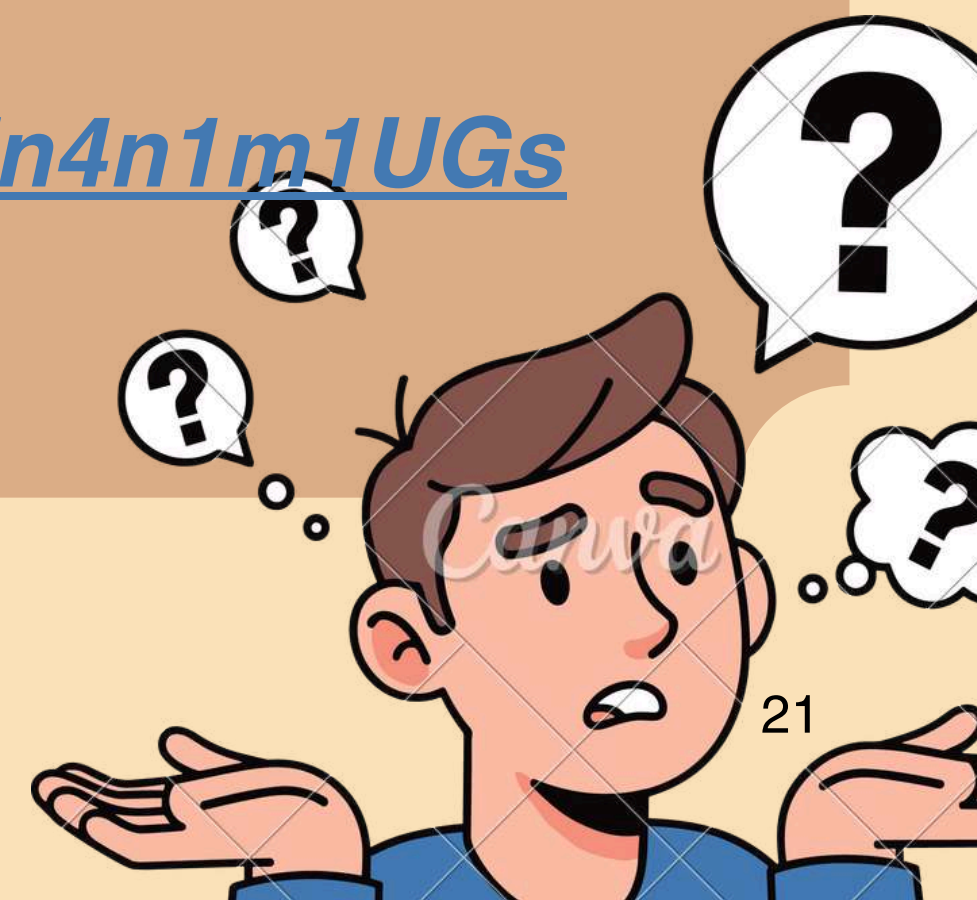
Instrumento de Recolección de Información

Link de la Ficha técnica de la Entrevista:

https://drive.google.com/drive/folders/1nNGG2ktfUmGaQXRfRJBL0l0jdrWTZtQS?usp=drive_link

Link de la Ficha técnica de la Encuesta:

https://drive.google.com/drive/folders/1oZKllmYb5YEn4n1m1UGs_sg5oxDHILszk?usp=sharin



The background is a light beige color. It features two large, brown cookies with dark brown spots and curved lines, one in the top center and one in the bottom left. There are also several small, stylized confetti pieces in shades of yellow, orange, and brown scattered around the text. A large, light brown, irregular shape is on the right side of the slide.

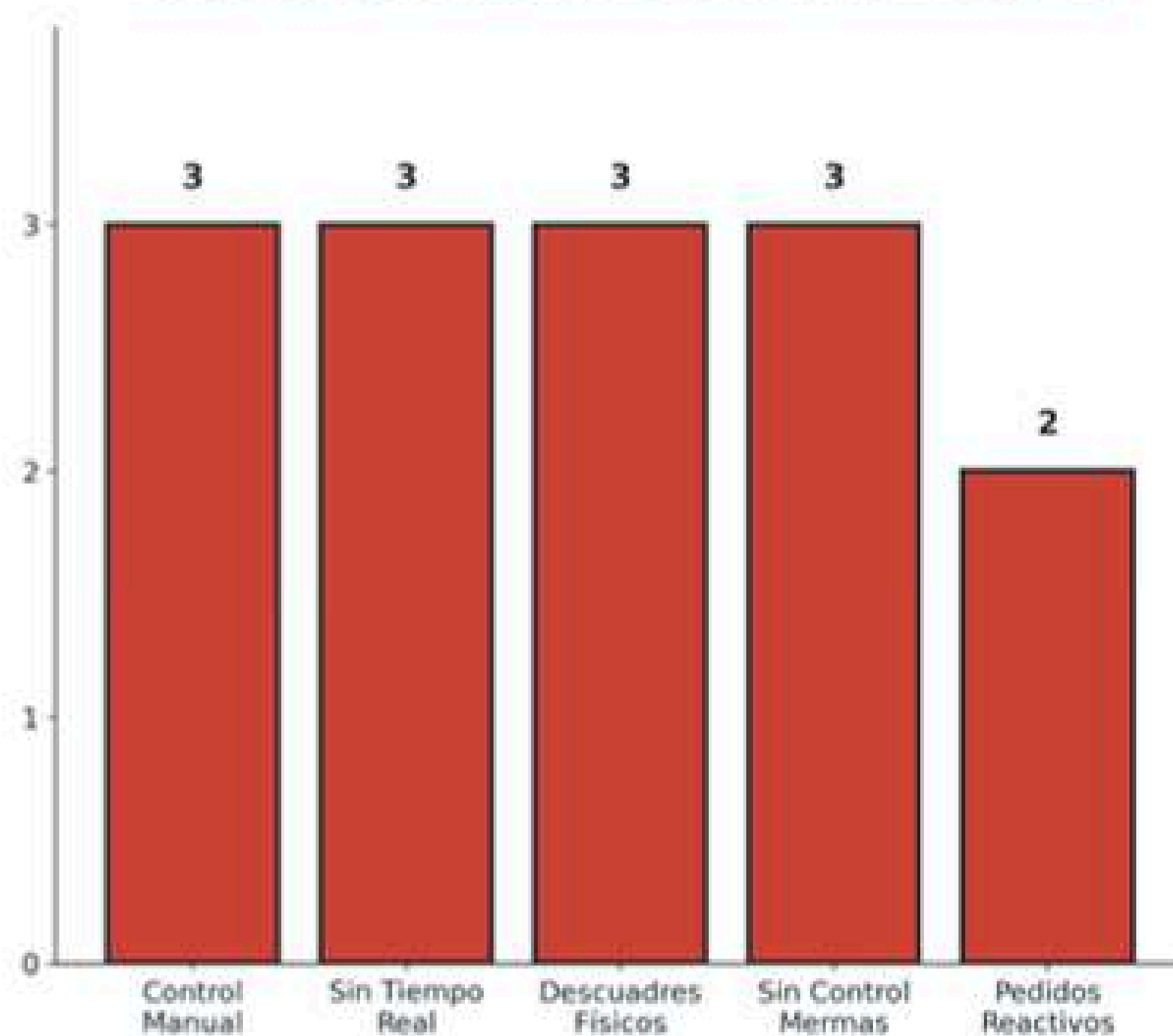
Analisis Cualitativo

Entrevista



Gráfico 1

GRÁFICA 1: PROBLEMAS IDENTIFICADOS (n=3)



ANÁLISIS DE PROBLEMAS

En esta gráfica se observan los principales problemas encontrados durante las entrevistas.

Podemos ver que los tres entrevistados coincidieron en que existen cuatro problemas principales:

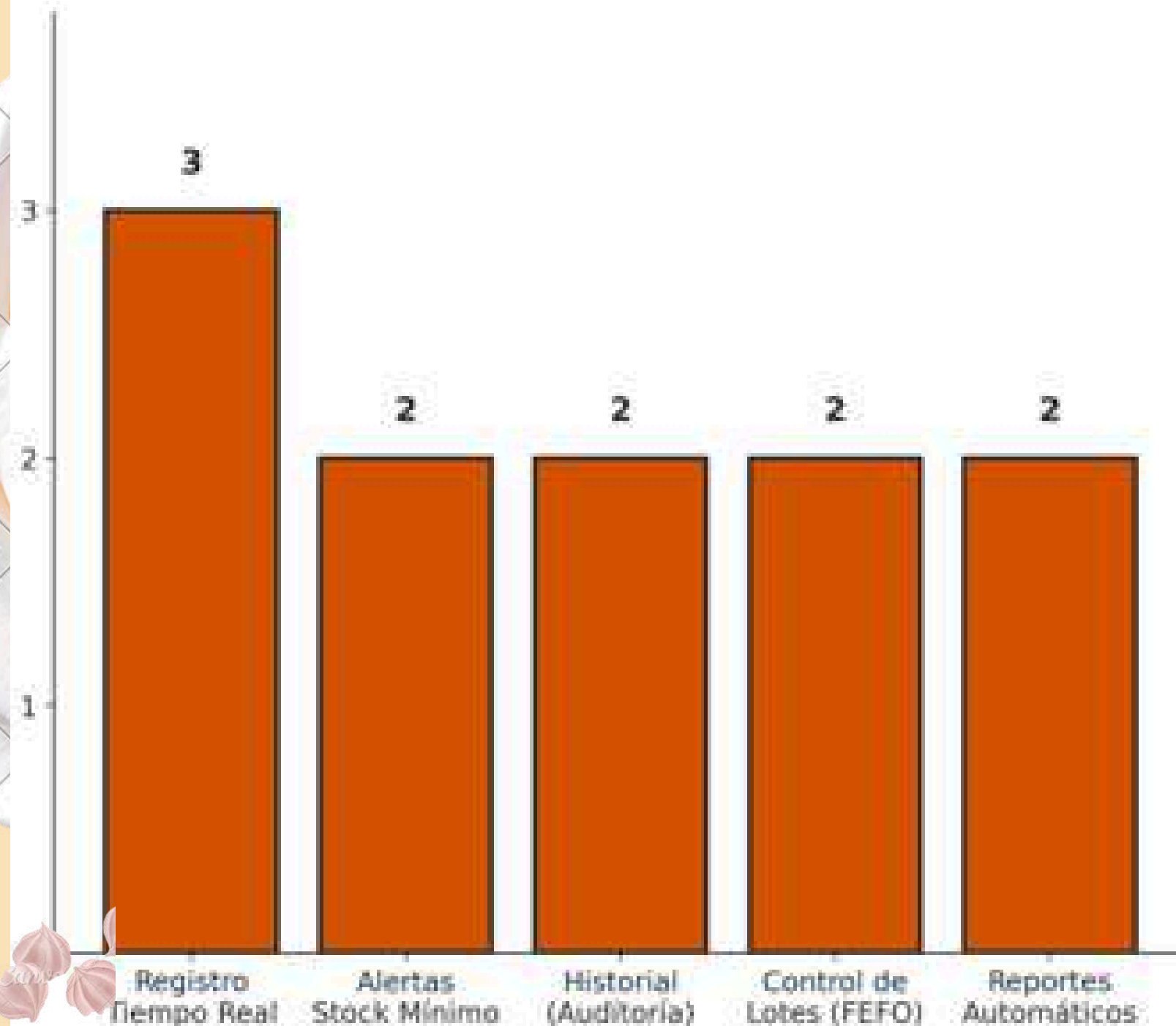
- El control del inventario se realiza de forma manual.
- No existen registros en tiempo real.
- Hay diferencias entre el inventario físico y el registrado.
- No existe un control adecuado de las mermas o desperdicios.

Además, dos de los tres entrevistados mencionaron que los pedidos de materia prima se realizan de manera reactiva, es decir, cuando el producto ya está por agotarse.

Estos resultados muestran que actualmente la empresa tiene dificultades para controlar correctamente sus existencias y tomar decisiones oportunas.

Gráfico 2

GRÁFICA 2: NECESIDADES DEL SISTEMA (n=3)



ANÁLISIS DE NECESIDADES

Esta gráfica muestra las funcionalidades que los entrevistados consideran más importantes para el nuevo sistema.

La necesidad más importante, mencionada por los tres entrevistados, es contar con un registro en tiempo real de las entradas y salidas de inventario.

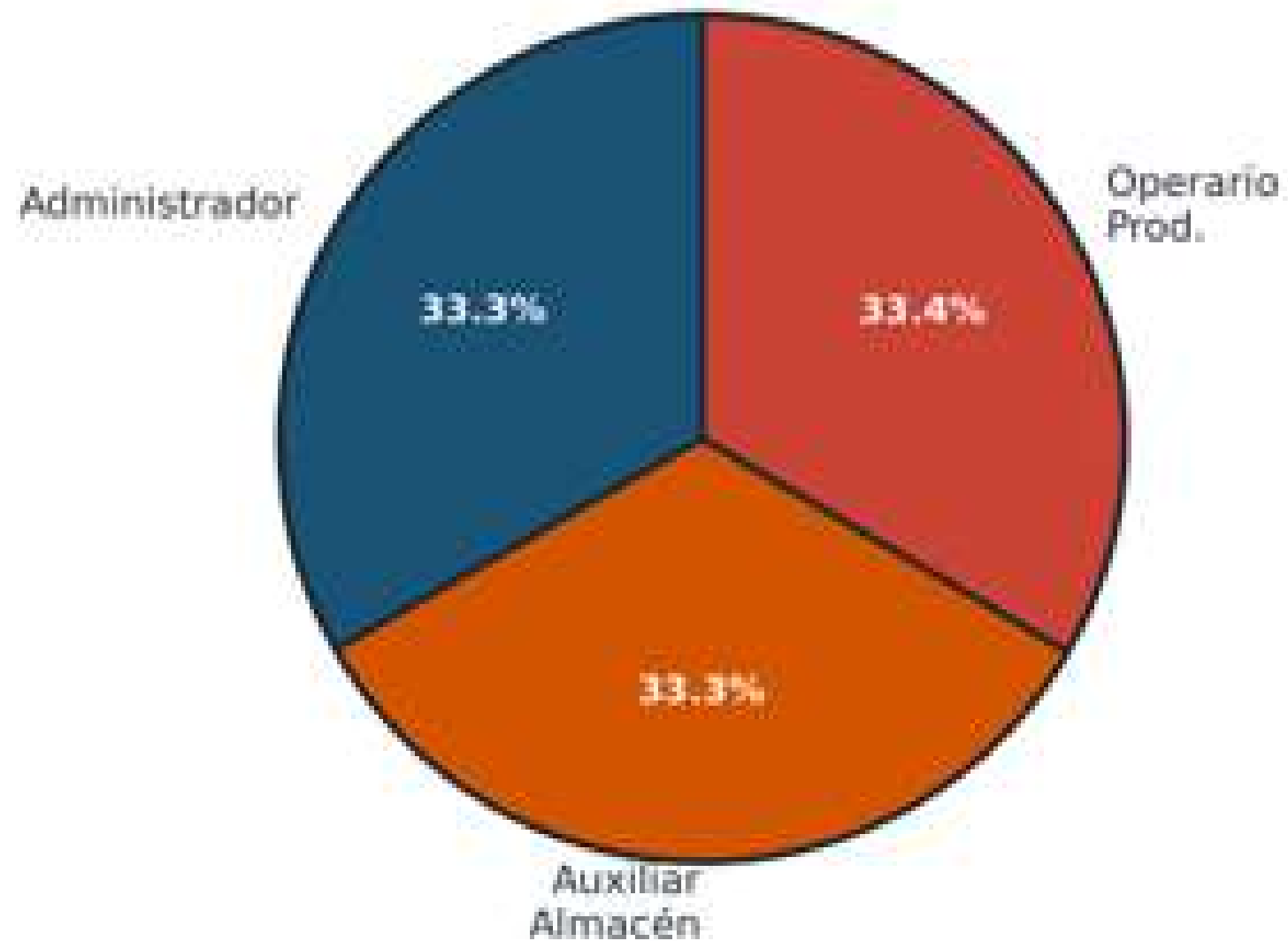
También se identificaron otras funcionalidades importantes como:

- Alertas de stock mínimo.
- Historial de movimientos.
- Control de lotes y fechas de vencimiento.
- Generación de reportes automáticos.

Estas funcionalidades permitirán mejorar el control del inventario y reducir errores.

Gráfico 3

GRÁFICA 3: DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTADOS



PERFILES SELECCIONADOS

Esta gráfica muestra la distribución de los participantes de la entrevista.

Se entrevistó a tres personas:

- Un administrador.
- Un auxiliar de almacén.
- Un operario de producción.

Cada uno representa el 33,3% de la muestra.

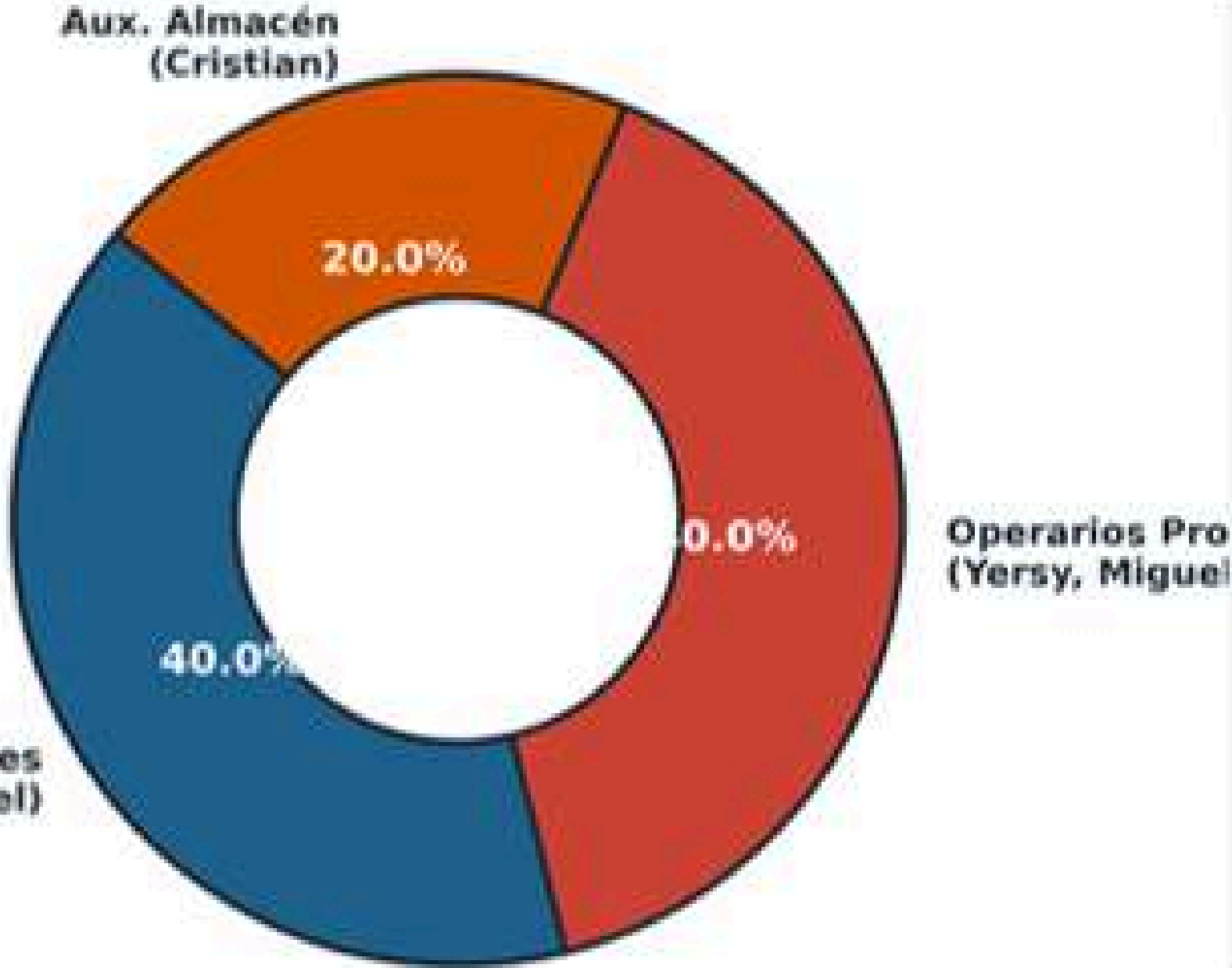
Se seleccionaron estos perfiles porque participan directamente en los procesos relacionados con el inventario.

The background is a light beige color. It features two large, brown cookies with dark brown spots and curved lines, one in the top center and one in the bottom left. There are also several abstract shapes: a large light brown circle on the right, a smaller light brown circle on the top left, and a yellow squiggly line on the far left. Scattered around the text are small yellow circles, 'x' marks, and asterisks.

Analisis Cualitativo

Encuesta

DISTRIBUCIÓN DE LOS 5 ENCUESTADOS



PERFILES Y NOMBRES

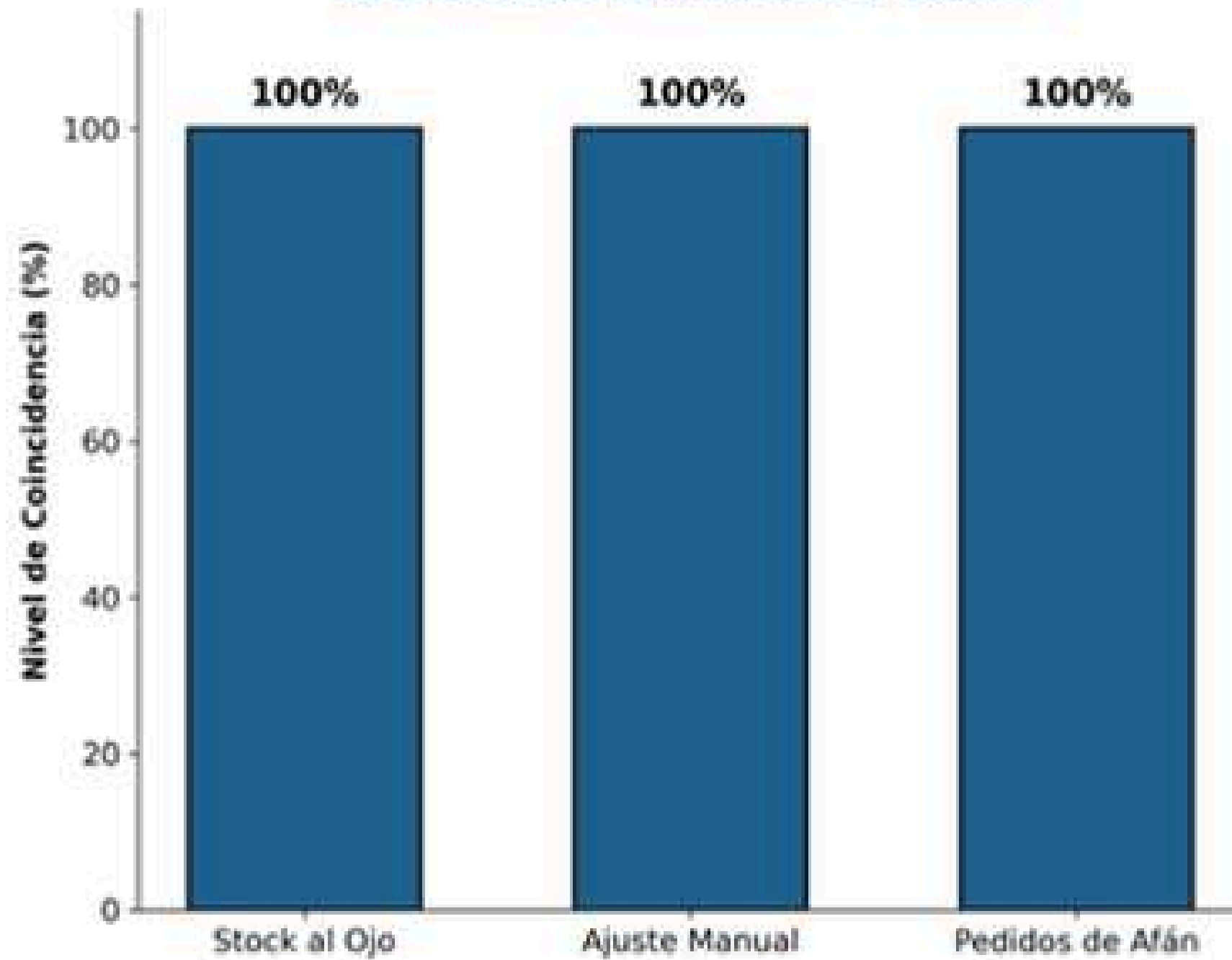
MUESTRA TOTAL: 5 PERSONAS

El levantamiento de requerimientos se realizó con:

- EQUIPO ADMINISTRATIVO (40%):
 - Emmanuel (Administrador)
 - Daniel (Administrador)
- EQUIPO OPERATIVO (40%):
 - Yersy Carrillo (Operario de Producción)
 - Miguel (Operario de Producción)
- EQUIPO DE BODEGA (20%):
 - Cristian (Auxiliar de Almacén)



RESPUESTAS: EMMANUEL Y DANIEL



ÁREA ADMINISTRATIVA

Ambos administradores coinciden al 100% en que las decisiones financieras y logísticas actuales carecen de soporte tecnológico:

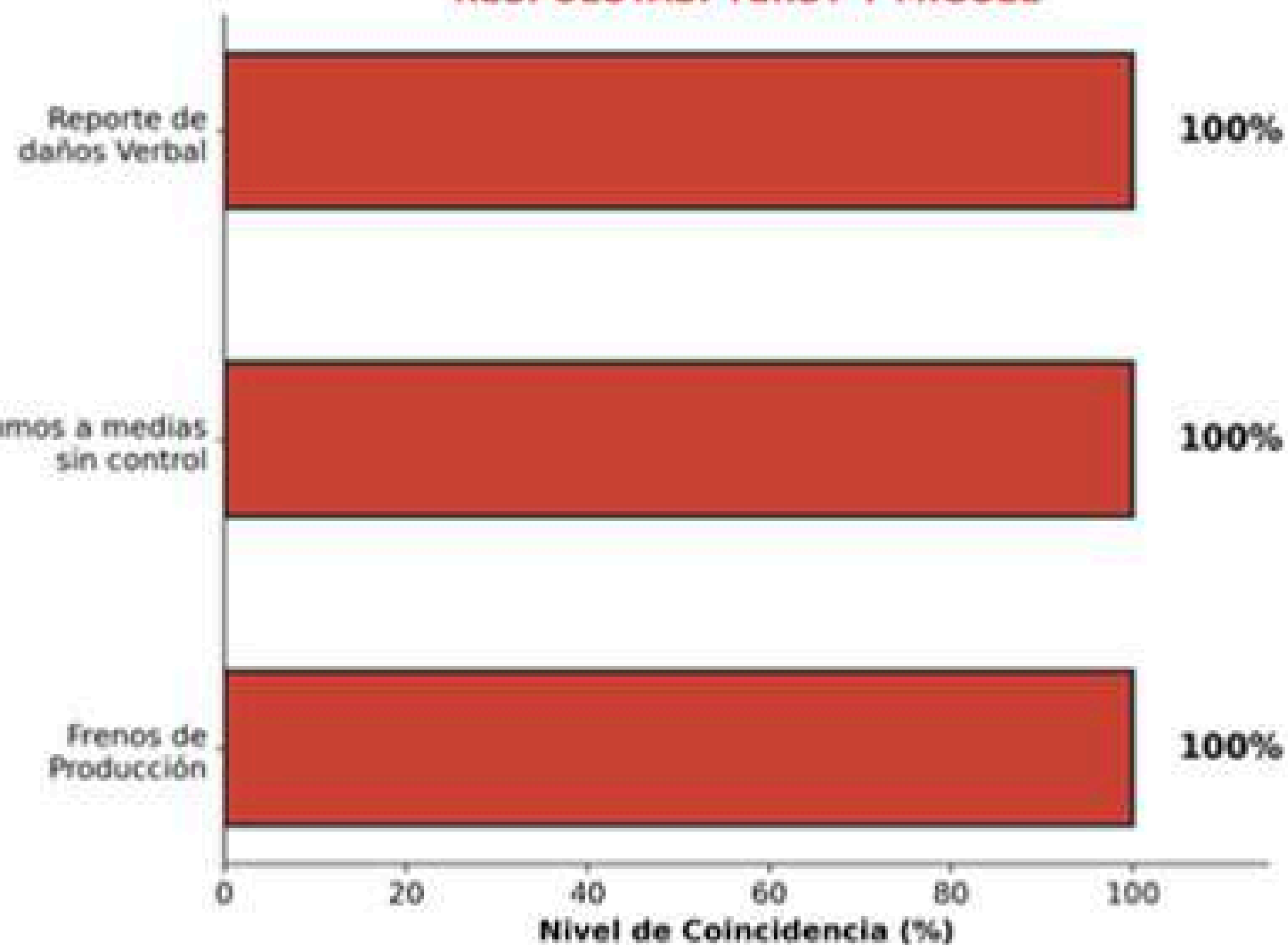
1. El stock mínimo se calcula puramente por experiencia (Opción D).
2. Los descuadres se ajustan a mano en el cuaderno (Opción A).
3. Los pedidos a proveedores se hacen observando visualmente la bodega (Opción C).

Conclusión: Requieren trazabilidad urgente.





RESPUESTAS: YERSY Y MIGUEL



AREA DE PRODUCCIÓN

Los operarios de producción evidencian que la falta de inventario exacto golpea directamente la fabricación de galletas:

1. Quedarse sin insumos frena la producción por completo (Opción C).
2. Los ingredientes abiertos quedan en la cocina sin control estricto (Opción A).
3. Los daños se reportan de palabra y a menudo se olvidan (Opción B).

Conclusión: Necesitan descuento automático.



DIAGRAMA ESTRATÉGICO FINAL

1. PROBLEMA

- Registro en cuadernos
- Conteo al ojo
- Sin control de mermas

2. IMPACTO

- Descuadres diarios
- Frenos en hornos
- Pérdidas de dinero

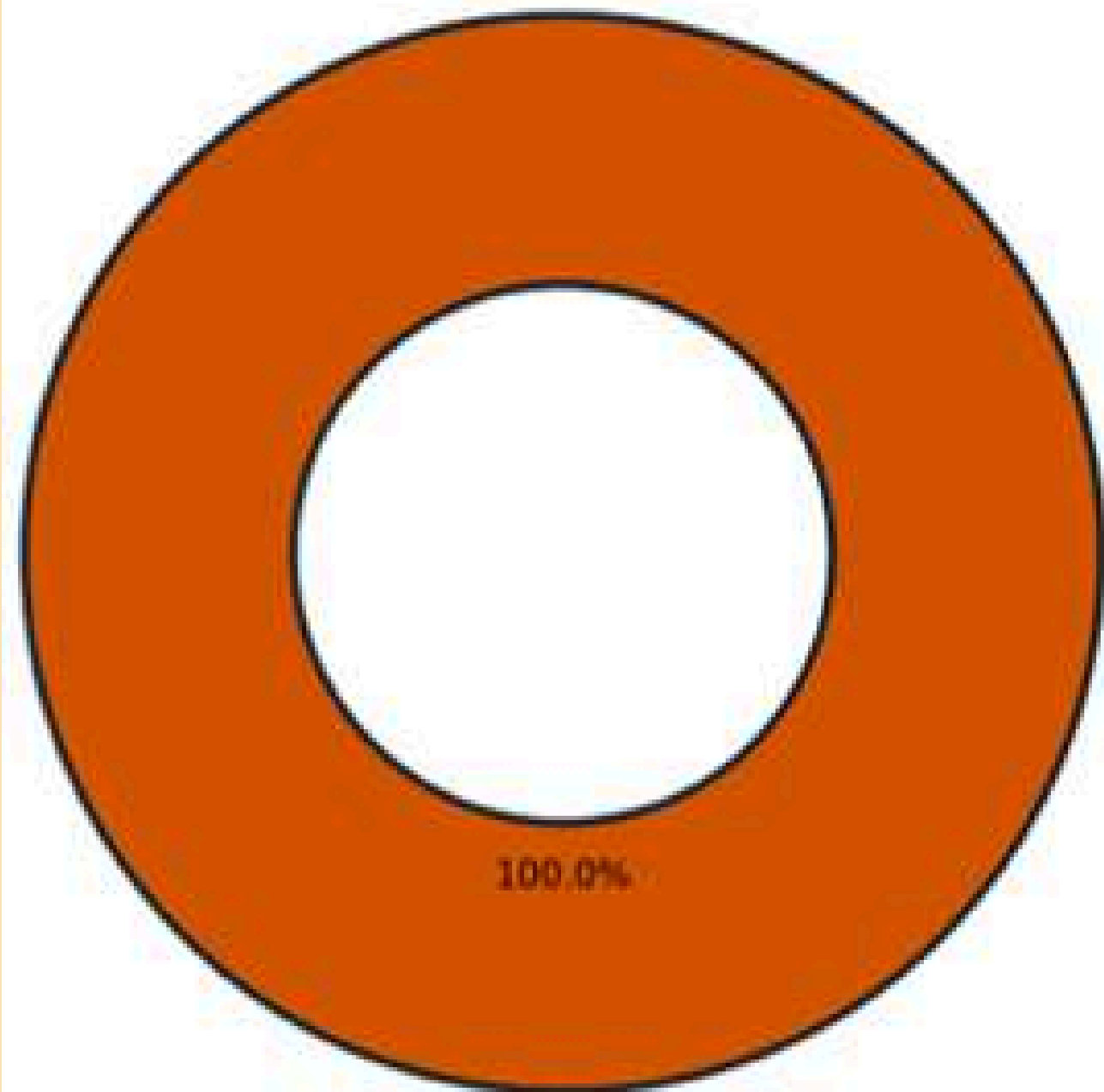
3. SOLUCIÓN

- Software de Inventario
- Descuento automático
- Alertas de Stock/FEFO





MÉTODO DE REGISTRO EN BODEGA



Uso exclusivo de Cuadernos Físicos

ÁREA DE ALMACÉN

RESULTADOS: CRISTIAN

El encargado del almacén confirma las grandes falencias del registro manual:

1. El 100% de las entradas se registra en planillas de papel con errores (Opción C).
2. Las cantidades disponibles se controlan mediante conteo visual (Opción A).
3. El problema principal es la pérdida de apuntes y descuadres (Opción C).

Conclusión: Interfaz móvil en tiempo real.



Roles



Administrador: Configura las reglas de negocio, supervisar los costos y gestionar el acceso a la plataforma.



Operario de Producción: Se ocupa de asistir en el proceso de fabricación de productos. Verifica la disponibilidad de las materias primas y anota el consumo de los insumos que se emplean en la producción.



Auxiliar de Almacén: Controlar físicamente el ingreso y la organización de los insumos, asegurando la exactitud entre el stock real y el digital.





- RF-01 | Iniciar sesión en el sistema
- RF-02 | Controlar accesos por rol
- RF-03 | Registrar nueva materia prima
- RF-04 | Consultar el catálogo y disponibilidad de materias primas
- RF-05 | Actualizar la información de una materia prima
- RF-06 | Eliminar o inactivar una materia prima
- RF-07 | Manejar distintas unidades de medida
- RF-08 | Registrar entrada de materia prima
- RF-09 | Registrar salida de materia prima
- RF-10 | Generar alerta automática de stock mínimo
- RF-11 | Notificar vencimiento de insumos
- RF-12 | Registrar mermas o desperdicios
- RF-13 | Realizar inventario físico (conteo y conciliación)
- RF-14 | Gestionar almacenes o ubicaciones



- RF-15 | Gestionar proveedores
- RF-16 | Rastrear lote y proveedor (trazabilidad)
- RF-17 | Reservar materiales para producción
- RF-18 | Generar reportes de inventario
- RF-19 | Consultar indicadores de inventario
- RF-20 | Registrar y consultar inventario desde dispositivos móviles
- RF-21 | Generar códigos QR/barras
- RF-22 | Gestionar flujo de aprobación para ajustes y mermas
- RF-23 | Gestionar devoluciones a proveedor
- RF-24 | Sugerir automáticamente órdenes de compra
- RF-25 | Valorizar inventario por costo promedio ponderado
- RF-26 | Gestionar PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias)



- RF-01 | Inicio de sesión en el sistema: El sistema debe permitir que cada usuario ingrese con un usuario y una contraseña antes de usar cualquier función. Si los datos son incorrectos, el sistema debe negar el acceso y mostrar un mensaje de error.
- RF-02 | Control de accesos por rol: El sistema debe limitar lo que cada usuario puede hacer según su rol. Solo el Administrador puede eliminar registros, ajustar cantidades manualmente o crear nuevos usuarios; los demás roles solo consultan o registran movimientos propios de su función.
- RF-03 | Registro de nueva materia prima: El sistema debe permitir dar de alta una materia prima (por ejemplo: harina, coco, azúcar, chips de chocolate) guardando su nombre, código único, descripción, categoría, unidad de medida, cantidad mínima y proveedor principal.
- RF-04 | Consulta del catálogo y disponibilidad de materias primas: El sistema debe mostrar el listado completo de materias primas con su cantidad disponible actual, permitiendo buscar por nombre, código o categoría.
- RF-05 | Actualización de la información de una materia prima: El sistema debe permitir modificar los datos de una materia prima ya existente (nombre, descripción, categoría, unidad de medida, cantidad mínima o proveedor), sin alterar su historial de movimientos.



- RF-06 | Eliminación o inactivación de una materia prima: El sistema debe permitir retirar una materia prima del catálogo activo cuando ya no se use, sin borrar su historial de movimientos pasados.
- RF-07 | Manejo de distintas unidades de medida: El sistema debe permitir registrar cada materia prima en su unidad de compra (kilogramo, litro, caja, unidad, etc.) y convertir automáticamente esa cantidad a la unidad base usada en el inventario.
- RF-08 | Registro de entrada de materia prima: El sistema debe registrar cada vez que llega material al almacén, guardando la materia prima, la cantidad, la fecha, el proveedor y el usuario responsable.
- RF-09 | Registro de salida de materia prima: El sistema debe registrar cada vez que se saca material del almacén, indicando si la salida es para producción o por otro motivo, además de la cantidad, la fecha y el usuario responsable.
- RF-10 | Alerta automática de stock mínimo: El sistema debe avisar automáticamente, en pantalla y por correo, cuando la cantidad disponible de una materia prima caiga por debajo de su cantidad mínima configurada.



- RF-11 | Alerta de vencimiento de insumos: El sistema debe avisar cuando una materia prima esté próxima a vencerse, para que se use primero o se retire a tiempo.
- RF-12 | Registro de mermas o desperdicios: El sistema debe permitir registrar cuando se pierde materia prima por roturas, derrames o errores, indicando la razón de la pérdida.
- RF-13 | Inventario físico (conteo y conciliación): El sistema debe permitir hacer un conteo manual del material que realmente hay en bodega y comparar ese número con lo que el sistema tiene registrado.
- RF-14 | Gestión de almacenes o ubicaciones: El sistema debe permitir registrar más de una ubicación de almacenamiento y mostrar cuánto material hay en cada una, así como mover material de una ubicación a otra.
- RF-15 | Gestión de proveedores: El sistema debe permitir crear, consultar, actualizar e inactivar proveedores, guardando su nombre, datos de contacto y las materias primas que suministra.



- RF-16 | Trazabilidad de lote y proveedor: El sistema debe guardar de qué proveedor viene cada lote de materia prima y en qué fecha llegó, para poder rastrear el origen si surge un problema de calidad.
- RF-17 | Reserva de materiales para producción: El sistema debe permitir apartar la cantidad de materia prima necesaria para una orden de producción, para que no sea usada por error en otra actividad mientras está reservada.
- RF-18 | Generación de reportes de inventario: El sistema debe generar reportes descargables en PDF o Excel que muestren el estado del inventario, los movimientos de un periodo y el valor del material almacenado.
- RF-19 | Consulta de indicadores de inventario: El sistema debe mostrar en un panel principal los indicadores clave del inventario: materias primas con stock bajo, próximas a vencer y las de mayor movimiento en el último periodo.
- RF-20 | Registro y consulta de inventario desde dispositivos móviles: Las pantallas de registro de entradas, salidas y consulta de stock deben adaptarse correctamente a celulares en formato vertical, para que el Auxiliar de Almacén y el Operario de Producción puedan hacer el conteo directamente desde sus teléfonos en la bodega.



- RF-21 | Generación de Códigos QR/Barras: El sistema debe permitir generar e imprimir una etiqueta con Código QR o de Barras por cada lote de materia prima ingresado, agilizando su lectura mediante la cámara del dispositivo móvil.
- RF-22 | Flujo de Aprobación para Ajustes y Mermas: El sistema debe dejar en estado "Pendiente" cualquier ajuste de inventario o merma que supere un límite predefinido, requiriendo aprobación digital del Administrador para afectar el stock.
- RF-23 | Gestión de Devoluciones a Proveedor: El sistema debe permitir registrar salidas específicas por "Devolución a Proveedor" (por defectos o errores de entrega), descontando el stock y generando un comprobante de retorno.



- RF-24 | Sugerencia Automática de Órdenes de Compra: El sistema debe generar borradores de órdenes de compra pre-llenadas basándose en las alertas de stock mínimo y los tiempos de entrega (Lead Time) de los proveedores.
- RF-25 | Valorización por Costo Promedio Ponderado: El sistema debe calcular y actualizar automáticamente el costo unitario de cada materia prima utilizando el método de promedio ponderado cada vez que ingrese un nuevo lote con un precio distinto.
- RF-26 | Gestión de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): El sistema debe incluir un módulo que permita a los usuarios (Auxiliares, Operarios o Proveedores) registrar peticiones, quejas, reclamos o sugerencias relacionadas con el estado del inventario, la calidad de los materiales o el funcionamiento del software. El Administrador podrá consultar estas solicitudes, asignarles un estado (Pendiente, En Revisión, Resuelto) y registrar una respuesta oficial.



- **RNF-01 | Garantizar el rendimiento**
- **RNF-02 | Asegurar la escalabilidad**
- **RNF-03 | Mantener la disponibilidad**
- **RNF-04 | Proveer seguridad**
- **RNF-05 | Asegurar la integridad de datos**
- **RNF-06 | Facilitar la usabilidad**
- **RNF-07 | Garantizar compatibilidad multiplataforma**
- **RNF-08 | Facilitar la mantenibilidad**
- **RNF-09 | Respalidar y recuperar información**
- **RNF-10 | Cumplir con normativas aplicables**



- 1. Rendimiento:** El sistema debe procesar transacciones y generar reportes en menos de 3 segundos, incluso durante picos de uso simultáneo.
- 2. Escalabilidad:** Debe soportar el crecimiento del volumen de datos (productos, transacciones) y usuarios concurrentes sin degradación del desempeño.
- 3. Disponibilidad:** Garantizar un tiempo de actividad (uptime) mínimo del 99.5% con mecanismos de recuperación ante fallos para evitar interrupciones operativas.
- 4. Seguridad:** Implementar autenticación de usuarios, control de acceso basado en roles, encriptación de datos sensibles y registro de auditoría de todas las transacciones.
- 5. Integridad de datos:** Asegurar la consistencia y exactitud de la información mediante validaciones de entrada, transacciones atómicas y prevención de registros duplicados o inválidos.



6. Usabilidad: Contar con una interfaz intuitiva que permita a usuarios con diferentes niveles técnicos realizar operaciones básicas con mínimo entrenamiento.

7. Compatibilidad: Ser accesible desde diferentes dispositivos (desktop, tablets, móviles) y navegadores web estándar sin pérdida de funcionalidad.

8. Mantenibilidad: Estar diseñado con arquitectura modular que facilite actualizaciones, corrección de errores y adición de nuevas funcionalidades sin afectar el sistema completo.

9. Capacidad de respaldo y recuperación: Implementar copias de seguridad automáticas diarias y procedimientos de recuperación de datos en caso de desastres con pérdida máxima de 1 hora de información.

10. Cumplimiento normativo: Asegurar que el sistema cumpla con regulaciones locales de trazabilidad, gestión de inventarios y estándares contables aplicables al sector.